



IV SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

Água, Clima, Agroecologia e Bioeconomia: as Universidades na COP-30

VI WORKSHOP INTERNACIONAL
EM PESQUISA E RESILIÊNCIA CLIMÁTICA



HOTSPOTS DE VULNERABILIDADE CLIMÁTICA NA ARGENTINA E NO URUGUAI: UMA ANÁLISE ESPACIALMENTE EXPLÍCITA DE ESTRESSE TÉRMICO E HÍDRICO (CMIP6/SSP585)

Felipe Sodré Mendes Barros¹

Victor Cano²

Natalie Aubet³

GRUPO DE TRABALHO: 11

INTRODUÇÃO

As mudanças climáticas representam um dos maiores desafios para o desenvolvimento rural sustentável, com impactos profundos nos sistemas socioecológicos (IPCC, 2022). Na América do Sul, regiões como a Argentina e o Uruguai, cujas economias estão fortemente vinculadas aos setores agropecuários, são particularmente vulneráveis às alterações nos padrões de temperatura e precipitação (Blanco & Doyle, 2024). A identificação precoce de áreas de alta vulnerabilidade, ou "hotspots", é crucial para orientar políticas públicas de adaptação e mitigação, direcionando recursos de forma eficiente.

Estudos recentes têm utilizado projeções de modelos climáticos para antever essas mudanças. Long et al. (2023) demonstraram a sensibilidade da vegetação na Argentina às variáveis climáticas, enquanto Blanco & Doyle (2024) analisaram a aridificação na Argentina, relacionando-a com variações na circulação oceânica. Contudo, há uma lacuna em análises integradas e prospectivas que considerem simultaneamente estresses térmicos e hídricos para a região. Este estudo busca preencher essa lacuna ao empregar uma abordagem padronizada de Z-scores sobre mudanças climáticas projetadas, permitindo uma comparação robusta entre diferentes variáveis bioclimáticas. Dessa forma, o presente trabalho objetiva avaliar a exposição às mudanças climáticas na Argentina e Uruguai para o período 2041-2060, mediante o desenvolvimento de indicadores de impacto chave, com o fim de priorizar áreas de intervenção.

METODOLOGIA / MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa é classificada como aplicada, explicativa e de natureza quantitativa,

¹ - Doutorando – e-mail: felipe.sodre@fcf.unam.edu.ar

² - Técnico – e-mail: victorcanodev@gmail.com

³ - Doutora – e-mail: natalie.aubet@utec.edu.uy



IV SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

Água, Clima, Agroecologia e Bioeconomia: as Universidades na COP-30

VI WORKSHOP INTERNACIONAL EM PESQUISA E RESILIÊNCIA CLIMÁTICA



baseada em modelagem ambiental e análise espacial, tendo como área de estudo os territórios da Argentina e do Uruguai.

Foram utilizados dados espaciais bioclimáticos do projeto WorldClim (Fick & Hijmans, 2017), tanto do clima histórico quanto de projeções futuras derivadas do Modelo Climático IPSL-CM6A-LR do CMIP6, para o cenário SSP585 ("Business as usual"). Foram utilizadas as variáveis BIO1 (Temperatura Média Anual), BIO5 (Temperatura Máxima do Mês Mais Quente), BIO14 (Precipitação do Mês Mais Seco) e BIO15 (Sazonalidade da Precipitação) para dois períodos: linha de base (1970-2000) e projeção futura (2041-2060).

Para a análise da exposição climática, foram calculados índices de estresse térmico e hídrico baseados na normalização das mudanças projetadas. Inicialmente, calculou-se a mudança bruta (Δ) para cada variável bioclimática (Equação 1), onde ΔBIO_x representa a mudança absoluta da variável x , $\text{BIO}_x_{\text{futuro}}$ é o valor projetado e $\text{BIO}_x_{\text{atual}}$ é o valor da linha de base.

$$\Delta\text{BIO}_x = \text{BIO}_x_{\text{futuro}} - \text{BIO}_x_{\text{atual}} \quad (1)$$

Em seguida, a mudança foi padronizada em escores-z (Equação 2), onde $Z\Delta\text{BIO}_x$ é o z-score da mudança, $\mu\text{BIO}_x_{\text{atual}}$ é a média e $\sigma\text{BIO}_x_{\text{atual}}$ é o desvio padrão do período histórico para a variável x . Esta abordagem permite compreender a dimensão da mudança em relação à variabilidade climática atual.

$$Z\Delta\text{BIO}_x = (\Delta\text{BIO}_x - \mu\text{BIO}_x_{\text{atual}}) / \sigma\text{BIO}_x_{\text{atual}} \quad (2)$$

Com base nos z-scores das mudanças, foram elaborados dois índices compostos (Equações 3 e 4), onde IST representa o Índice de Estresse Térmico e ISH o Índice de Estresse Hídrico.

$$\text{IST} = Z\Delta\text{BIO}_1 + Z\Delta\text{BIO}_5 \quad (3)$$

$$\text{ISH} = Z\Delta\text{BIO}_{14} + Z\Delta\text{BIO}_{15} \quad (4)$$

Para identificação de hotspots de vulnerabilidade, os valores extremos (superiores ao percentil 90) de cada índice composto foram classificados como áreas críticas. A sobreposição espacial desses hotspots permitiu identificar regiões de risco climático prioritárias para intervenção.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados preliminares indicam uma forte heterogeneidade espacial na exposição às mudanças climáticas na Argentina e no Uruguai, revelando padrões distintos de estresse



IV SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

Água, Clima, Agroecologia e Bioeconomia: as Universidades na COP-30

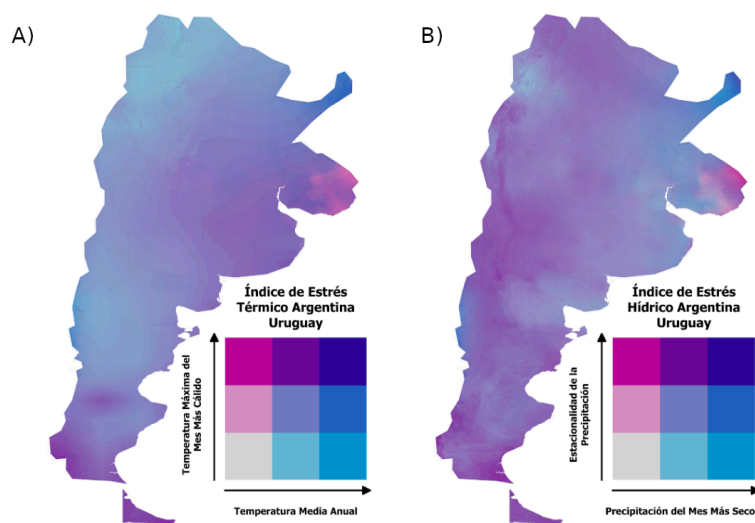
VI WORKSHOP INTERNACIONAL EM PESQUISA E RESILIÊNCIA CLIMÁTICA



térmico e hídrico que demandam políticas de adaptação diferenciadas. De forma geral, pode-se identificar dois grupos de áreas prioritárias (hotspots): áreas com menor mudança em relação aos valores médios gerais (áreas mais resilientes) e áreas com maior alteração em relação aos valores médios gerais (áreas que enfrentarão maiores mudanças).

Com relação ao Índice de Estresse Térmico, identificaram-se áreas de menor alteração climática no Nordeste da Argentina (Misiones e Corrientes) e no noroeste do Uruguai (Figura 1-A). A análise revela que Misiones, Corrientes e Artigas se destacam como regiões que experimentarão um aquecimento significativamente inferior à média regional, com aumentos na temperatura média anual situando-se entre 3,54 e 5,60 desvios padrão abaixo da tendência geral (Figura 2). No entanto, é crucial ressaltar que "menor alteração" não significa ausência de impacto, mas sim uma pressão climática comparativamente menor do que em outras regiões.

Figura 1 – A) Mapa bivariado apresentando mudanças no regime térmico da Argentina e Uruguai: Temperatura Máxima do Mês Mais Quente e Temperatura Média Anual; B) Mapa bivariado apresentando mudanças no regime hídrico da Argentina e Uruguai: Estacionalidade da Precipitação e Precipitação do Mês Mais Seco.



Fonte: Elaborada pelos autores, 2025.

Por outro lado, as províncias mais vulneráveis são todas no Uruguai, Treinta y Tres, Maldonado e Cerro Largo. Embora ainda apresentem aquecimento abaixo da média regional, estas áreas demonstram os maiores incrementos térmicos do grupo, com projeções entre -1,19 e -0,24 desvios padrão na temperatura média anual e -4,54 a -4,53 desvios padrão nas temperaturas máximas do mês mais quente. Revelando uma diferença fundamental na natureza do estresse térmico na região: enquanto as províncias argentinas mostram mudanças



IV SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

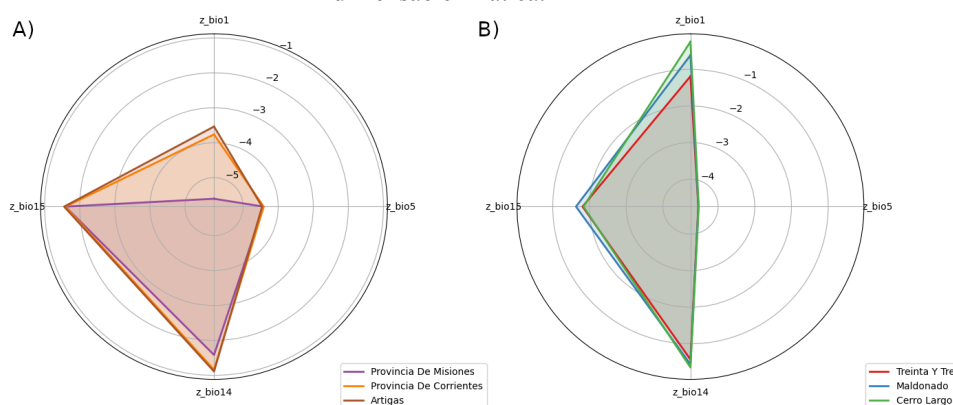
Água, Clima, Agroecologia e Bioeconomia: as Universidades na COP-30

VI WORKSHOP INTERNACIONAL EM PESQUISA E RESILIÊNCIA CLIMÁTICA



equilibradas entre temperatura média e máximas extremas, o Uruguai apresenta vulnerabilidade seletiva às ondas de calor (BIO5), com alterações dramaticamente mais acentuadas nas temperaturas máximas extremas do que no aquecimento médio geral (Figura 2).

Figura 2 – Gráficos de radar das mudanças climáticas normalizadas (z-score). Comparação dos perfis de exposição entre as províncias menos vulneráveis (A) - Misiones, Corrientes e Artigas - e mais vulneráveis (B) - Treinta y Tres, Maldonado e Cerro Largo. Eixos representam Z-scores de mudanças projetadas para quatro variáveis bioclimáticas-chave. Áreas preenchidas destacam a magnitude relativa das alterações em cada dimensão climática.



Fonte: Elaborada pelos autores, 2025.

Além dos padrões térmicos distintos, a análise revelou contrastes ainda mais marcantes nos regimes hídricos. Misiones, Corrientes e Artigas emergem como as províncias mais afetadas, com padrão dominado pela redução acentuada na precipitação do mês mais seco (BIO14), que varia de -1,58 a -1,11 desvios padrão. Simultaneamente, estas regiões apresentam maior estabilidade sazonal, com a variabilidade de precipitação (BIO15) situando-se em aproximadamente -1,5 desvios padrão (Figura 2 e Figura 1-B).

Em contraste, as províncias uruguaias de Treinta y Tres, Maldonado e Cerro Largo exibem um perfil oposto: experimentam menor intensidade de seca no período mais seco (BIO14 entre -0,57 e -0,35 DP), porém enfrentam drástica intensificação na sazonalidade (com z-score da variável BIO15 entre -1,81 e -1,84 DP), indicando regimes pluviais mais erráticos e imprevisíveis (Figura 2 e Figura 1-B).

O aumento das temperaturas máximas, como projetado para o Uruguai, é um fator crítico para a fisiologia vegetal, podendo levar ao estresse por calor, redução da produtividade agrícola e aumento da demanda evapotranspirométrica, concordando com os impactos negativos da temperatura na vegetação reportados por Long et al. (2023) para a região



IV SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

Água, Clima, Agroecologia e Bioeconomia: as Universidades na COP-30

VI WORKSHOP INTERNACIONAL EM PESQUISA E RESILIÊNCIA CLIMÁTICA



pampeana.

Os resultados de estresse hídrico é alarmante e está em sintonia com os processos de aridificação documentados para o norte da Argentina por Blanco & Doyle (2024), que identificaram uma expansão significativa de condições áridas e semiáridas, impulsionada principalmente pela redução de precipitação. A intensificação do estresse hídrico nesta região, historicamente mais úmida, representa uma ameaça direta aos remanescentes de Mata Atlântica, à biodiversidade e aos sistemas de produção baseados em sequeiro.

A maior variabilidade interanual e intrasazonal da precipitação, identificada para as regiões do Uruguai, é um dos maiores desafios para a gestão hídrica e agrícola, dificultando o planejamento e aumentando os riscos de eventos hidrológicos extremos, como enxurradas e curtos períodos de déficit hídrico crítico durante o ciclo das culturas.

Enquanto o nordeste argentino se prepara para uma seca mais intensa, o leste uruguaio deve se adaptar a um regime de chuvas mais concentrado e violento. Esta divergência espacial nos padrões de vulnerabilidade ressalta a inadequação de políticas climáticas homogêneas para a região e a necessidade de planos de adaptação customizados que considerem as ameaças específicas de cada território, tal como a interação clima-vegetação demonstrada por Long et al. (2023) e os drivers oceânicos da aridificação apontados por Blanco & Doyle (2024). A combinação de redução da precipitação no mês mais seco e aumento da sazonalidade representa uma ameaça direta à segurança hídrica e à sustentabilidade dos sistemas de produção.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que a Argentina e o Uruguai enfrentarão, no período 2041-2060 sob o cenário SSP585, um aumento significativo na exposição a estresses térmicos e hídricos, porém com padrões espaciais marcadamente heterogêneos. A projeção de hotspots de vulnerabilidade permitiu identificar regiões críticas com demandas específicas para políticas públicas.



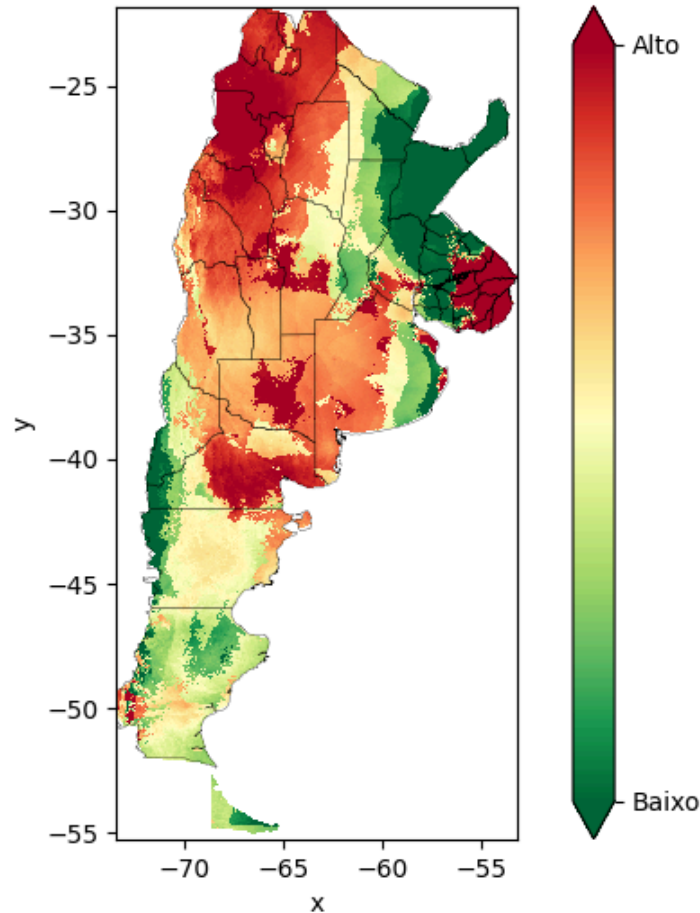
IV SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

Água, Clima, Agroecologia e Bioeconomia: as Universidades na COP-30

VI WORKSHOP INTERNACIONAL EM PESQUISA E RESILIÊNCIA CLIMÁTICA



Áreas críticas de vulnerabilidade à mudança climática na Argentina e Uruguay



A metodologia baseada em Z-scores mostrou-se eficaz para integrar e normalizar variáveis de natureza distinta, proporcionando uma visão holística e comparável da exposição climática. Os resultados destacam a formação de "ilhas de resiliência térmica" no Nordeste da Argentina (Misiones, Corrientes) e noroeste do Uruguai (Artigas), que, por sofrerem aquecimento significativamente inferior à média regional, devem ser consideradas áreas prioritárias para a conservação ex situ de espécies sensíveis ao calor e para a manutenção de serviços ecossistêmicos chave.

Em contrapartida, as províncias uruguaias de Treinta y Tres, Maldonado e Cerro Largo emergem como críticas devido à sua vulnerabilidade seletiva a ondas de calor (BIO5), com alterações dramaticamente mais acentuadas, enquanto o Nordeste Argentino se consolida como um hotspot de estresse hídrico, com severa redução projetada na precipitação do mês mais seco. Esta divergência espacial demanda ações de adaptação customizadas: no primeiro caso, o desenvolvimento de culturas tolerantes ao calor e sistemas de alerta precoce; e no



IV SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

Água, Clima, Agroecologia e Bioeconomia: as Universidades na COP-30

VI WORKSHOP INTERNACIONAL EM PESQUISA E RESILIÊNCIA CLIMÁTICA



segundo, a implementação de sistemas eficientes de irrigação, manejo integrado de bacias hidrográficas e planos de gestão hídrica robustos.

O estudo fornece, portanto, uma ferramenta espacialmente explícita para a tomada de decisão, apoiando a priorização de investimentos e intervenções. Como sugestão para pesquisas futuras, recomenda-se a incorporação de dados de vulnerabilidade socioeconômica para uma avaliação de risco climático mais completa e realista, bem como a utilização de um ensemble de múltiplos modelos climáticos para robustecer e quantificar a incerteza das projeções aqui apresentadas.

REFERÊNCIAS

BLANCO, P. S.; DOYLE, M. E. Spatial and Temporal Changes of Aridity in Argentina and its Relationship with Some Oceanic-Atmospheric Teleconnection Patterns. **Theoretical and Applied Climatology**, 2024.

FICK, S. E.; HIJMANS, R. J. WorldClim 2: new 1km spatial resolution climate surfaces for global land areas. **International Journal of Climatology**, v. 37, n. 12, p. 4302-4315, 2017.

IPCC. **Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability**. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge: Cambridge University Press, 2022.

LONG, Q. et al. Temporal and Spatial Change in Vegetation and Its Interaction with Climate Change in Argentina from 1982 to 2015. **Remote Sensing**, v. 15, n. 7, p. 1926, 2023.